

국가정보자원관리원 G-클라우드 인프라 운영지침

제정 2023. 02. 13. 국가정보자원관리원 훈령 제360호
개정 2023. 06. 13. 국가정보자원관리원 훈령 제365호

제1장 총칙

제1조(목적) 본 지침은 국가정보자원관리원(이하 "관리원"라 한다)내에서 클라우드컴퓨팅 기술을 활용하여 구축·운영하는 정보시스템에 대한 운영 및 관리에 대한 사항을 규정함으로써, 정보자원의 효율적인 운영 및 관리를 도모하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 본 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "G-클라우드"란 본원 및 [각 센터](#)에서 클라우드컴퓨팅기술로 구축·운영하는 정보시스템을 말한다
2. "클라우드컴퓨팅기술"이란 집적·공유된 정보자원, 소프트웨어 등 정보시스템을 가상으로 결합 또는 분할하여 사용하게 하는 기술을 말한다.
3. "인프라"란 클라우드컴퓨팅기술을 활용하기 위한 구성요소인 서버, 네트워크, 스토리지 및 가상화소프트웨어를 말한다.
4. "가상서버"란 논리적으로 할당된 정보시스템 서버를 말한다.
5. "정보자원"이란 가상서버에 할당된 CPU, 메모리, 스토리지를 말한다.
6. "x86서버"란 윈도우 또는 리눅스 운영체제를 설치하여 사용할 수 있는 서버를 말한다.
7. "유닉스서버"란 유닉스 운영체제를 설치하여 사용할 수 있는 서버를 말한다.

8. "존"이란 인프라의 구축시기, 클라우드 기술의 변화에 따라 구분된 영역을 말한다.
9. "공용 클라우드"란 업무의 구분 없이 자원 공동 활용이 가능한 클라우드 시스템을 말한다.
10. "전용 클라우드"란 업무 특수성을 고려하여 해당 업무 전용으로 개별 구축된 클라우드 시스템을 말한다.
11. "B존"이란 서버 가상화 기술, 네트워크 가상화 기술이 적용된 공용 클라우드 영역을 말한다.
12. "S존"이란 서버 가상화 기술, 네트워크 가상화 기술, 스토리지 가상화 기술이 적용된 공용 클라우드 영역을 말한다.
13. "신규설치"란 관리원에 기존 입주되지 않은 업무시스템을 클라우드컴퓨팅기술을 활용하여 새로 설치하는 경우를 말한다.
14. "증설"이란 클라우드 인프라를 통해 운영중인 업무시스템의 정보자원을 추가 설치하는 것을 말한다.
15. "회수"란 클라우드 인프라를 통해 운영중인 업무시스템의 정보자원 사용률이 낮은 경우 정보자원을 관리원으로 귀속시키는 것을 말한다.
16. "발주부서"란 통합사업 추진에 필요한 예산확보, 사업기획, 사업발주 등을 담당하는 부서를 말한다.
17. "수요부서"란 소관 가상서버의 신규, 증설, 노후교체를 요구하고, "관리원 운영부서"란 실제 운영업무를 담당하는 부서를 말한다.
18. "입주기관"이란 관리원에 클라우드 업무서비스를 의뢰한 행정기관 등을 말한다.

19. "마일리지"란 공용 클라우드의 정보자원(CPU, 메모리, 스토리지)을 해당 업무시스템에 할당하거나 회수하기 위해 입주기관에 제공하는 적립가능한 정보자원 수량을 말한다.
20. "긴급·임시 자원할당"이란 긴급하게 또는 한시적으로 정보자원이 필요한 경우로서 상황 종료 후 자원을 반납하는 것이 분명한 자원을 제공하는 것을 말한다.
21. "인프라 담당자"란 클라우드 기술을 통해 구축된 정보시스템을 구축, 운영 및 유지관리를 담당하는 공무원을 말한다.
22. "입주기관 운영담당자"란 클라우드 인프라의 가상화 자원을 이용하여 입주기관 소관 정보시스템의 구축, 운영 및 유지관리를 담당하는 관리원 소속 공무원을 말한다.
23. "입주기관 업무담당자"란 클라우드 인프라의 가상화 자원을 의뢰한 입주기관의 소관 정보시스템을 담당하는 입주기관 소속 공무원을 말한다.
- ② 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정한 것을 제외하고는 국가정보자원관리원 소관의 다른 행정규칙에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용 범위) 이 지침은 관리원 내 도입, 설치, 운영 중인 모든 클라우드 인프라를 대상으로 적용한다.

제2장 클라우드 인프라 관리체계 구성

제4조(시스템 설치) ① 클라우드 인프라를 활용하여 업무시스템을 구축하고자 하는 입주기관은 입주기관 운영담당자와 협의하여 입주시스템의 규모를 산정하여 예산을 편성하고 그 수요를 입주기관 운영담당자에게 제출하

여야 하며, x86 서버적용을 우선적으로 검토하여야 한다.

② 입주기관 운영담당자는 다음 각 호의 사항에 대한 타당성을 검토 및 입주기관과 협의 후 수요를 발주부서 담당자에 제출하여야 한다.

1. 업무시스템의 규모, 연계의 복잡성, 고립망 또는 독립망 구성의 필요성 등을 검토하여 공용 클라우드 또는 전용 클라우드에 적합한지 여부

2. 응용소프트웨어 특성 등으로 인해 클라우드기술의 적용이 불가능한지 여부

3. 입주기관이 제출한 수요의 적합성 및 시스템 소프트웨어 및 DBMS의 적합성 여부

③ 발주부서 담당자는 수요를 취합하여 총 수요에 대한 설계를 인프라 담당부서에 제출하고 인프라 담당자는 제2항 각 호의 사항을 검토하여 보완이 필요한 경우 발주부서 담당자에 의견을 제시하여야 한다.

④ 가상서버에 할당되는 스토리지의 초기 자원용량은 별표 1 ‘클라우드 가상화 유희자원 회수기준’ 내 ‘스토리지 자원의 분할 할당’ 항목에 따라 일정 수준으로 분할 할당하고 잔여량은 마일리지로 적립하며, 이후 자원사용량에 따라 수요용량까지 증설할 수 있다.

제5조(시스템 증설) ① 클라우드 인프라를 활용하여 업무시스템을 증설하고자 하는 입주기관의 업무담당자는 입주기관 운영담당자와 협의하여 입주시스템의 규모를 산정하여 예산을 편성하고 그 수요를 입주기관 운영담당자에게 제출하여야 한다.

② 입주기관 운영담당자는 증설에 대한 타당성을 검토 및 입주기관 업무담당자와 협의 후 수요를 발주부서 담당자에게 제출하여야 한다.

③ 발주부서 담당자는 수요를 취합하여 총 수요에 대한 설계를 인프라 담당자에 제출하고 인프라 담당자는 검토 후 보완이 필요한 경우 발주부서 담당자에게 의견을 제시하여야 한다.

제6조(인프라 운영 및 관리) ① 인프라 담당자는 클라우드 존별 노후화 정도, 클라우드 기술의 변화를 고려하여 존별 정보자원의 재배치 및 확장 등 인프라의 안정성 및 효율성을 제고 할 수 있도록 관리하여야 한다.

② 인프라 담당자는 노후화가 진행되는 존에 구축된 업무시스템을 최신 존으로 이관을 수행하여야 하며 이관이 원활히 수행될 수 있도록 입주기관 운영담당자는 적극 협조하여야 한다.

③ 인프라를 운영·관리하는 부서는 긴급한 국가 현안 해결에 필요한 인프라 예비자원을 선제적으로 확보할 수 있도록 노력하여야 한다.

제3장 클라우드 인프라 운영 및 관리

제7조(공용 클라우드 인프라의 운영 및 관리) ① 입주기관 운영담당자는 정보자원의 공동이용 촉진을 위해 공용 클라우드 활용을 우선 검토하여야 한다.

② 특정 업무에 대해 전용 클라우드를 구축하려는 경우 입주기관은 예산편성 전에 입주기관 운영담당자와 협의하여야 한다

③ 입주기관 운영담당자는 인프라 담당자와 공통망 사용이 불가한 경우를 검토하여 전용 클라우드 구축이 불가피하다고 판단되는 경우 국가정보자원관리원장의 승인을 받아 전용 클라우드 구축을 허용할 수 있다.

④ 입주기관 운영담당자는 자원사용율을 모니터링하여 입주기관 업무담당

자에게 통보하고 필요시 요청을 받아 인프라 담당자에게 자원을 요청하여 증설할 수 있다.

제8조(전용 클라우드 인프라의 운영 및 관리) ① 전용 클라우드 인프라에 대한 운영 및 관리는 입주기관 운영담당자가 수행하여야 한다.

② 전용 클라우드 구축 사유가 해소되는 경우, 입주기관 담당자는 공용 클라우드로의 전환계획을 수립 및 수행하여야 한다.

제4장 클라우드 인프라 자원 관리

제9조(정보자원의 증설 및 회수를 위한 마일리지 제도 운영) ① 마일리지는 관리원 내 공용클라우드 영역의 가상화 자원 중 CPU, 메모리, 스토리지에 대해 업무단위로 적용한다.

② 마일리지는 신규 업무 구축을 위해 사용할 수 없으며 적립된 해당 업무 시스템의 증설에만 사용할 수 있다. 단, 마일리지를 적립한 입주기관 정보 시스템 담당부서의 승인을 얻은 경우 동일 기관 내 타 정보시스템의 자원 증설에 사용할 수 있다.

③ 마일리지 사용을 원하는 입주기관 업무담당자는 입주기관 운영담당자와 협의 후 별지 제2호서식 G-클라우드 마일리지 사용 신청서를 작성하여 입주기관 운영담당자에게 제출하여야 한다.

④ 입주기관 운영담당자는 신청서 내용 검토 및 부서장 승인을 득한 후 인프라 담당자에게 자원 제공을 요청하여야 한다.

⑤ 마일리지는 해당 업무(애플리케이션 서비스)가 종료된 시점에 소멸된다. 단, 장비 도입 후 내용연수(7년)이 지나지 않고 해당 업무가 종료된 경

우 잔여기간을 고려한 마일리지로의 전환 비율 등은 관리원과 입주기관간 협의하여 정한다.

⑥ 입주기관에서 정보자원 반납시 마일리지로 적립한다.

⑦ B존과 S존의 마일리지는 상호 호환하여 사용할 수 없으며 해당 존에서만 사용할 수 있다. 단, 업무서비스를 B존에서 S존으로 이관하는 경우는 B존 마일리지 소멸 후 S존 마일리지로 신규 적립할 수 있다.

⑧ 해당 업무시스템의 최초 자원 할당시점을 기준으로 내용연수를 초과하는 경우 또는 클라우드 존의 노후화에 따라 전체 영역이 폐기될 경우 해당 존의 마일리지는 소멸한다.

⑨ 클라우드 정보자원을 효율적으로 관리하기 위해 연 1회 클라우드 자원 최적화를 수행하고, 별표 1 ‘클라우드 가상화 유휴자원 회수기준’의 회수대상에 해당하는 경우 자원을 반납하여야 하며 반납된 자원은 마일리지로 적립한다.

⑩ 입주기관 업무담당자는 정보자원 반납이 불가능한 부득이한 사유가 있을 경우 예외사유에 대한 별표 2 승인권자의 별도 승인을 얻어야 한다.

⑪ 입주기관에서 별도의 업무별 구분없이 기관단위로 마일리지 운영을 희망하는 경우, 기관 업무담당자들간의 협의하에 기관에서 자체적으로 운영·관리할 수 있다.

제10조(긴급 또는 임시 정보자원 제공 및 회수) ① 다음 각 호에 해당하는 경우에만 긴급 또는 임시로 정보자원을 제공할 수 있다.

1. 국가적 이슈 해결을 위해 긴급히 정보자원이 필요한 경우로서 이슈 종료 후 반납하는 것이 확실한 경우

2. 해당 업무시스템이 6개월 이내의 한시적인 사용량 급증이 예상되어 입주기관이 정보자원을 요청하는 경우

3. 기타 진단 수행 결과 또는 관리원 내부 검토를 통해 정보자원의 증설이 필요하다고 인정되는 경우

② 긴급 또는 임시로 클라우드 자원이 필요한 경우, 입주기관의 업무담당자는 별지 제1호서식 G-클라우드 임시·긴급 자원할당 신청서를 작성하여 클라우드 입주기관 운영담당자에게 제출하여야 한다.

③ 입주기관 운영담당자는 신청서 내용을 검토 및 부서장 승인을 득한 후 인프라 담당자에게 자원제공을 요청하여야 한다.

④ 입주기관 운영담당자는 신청서상의 정보자원 사용기간 종료 1개월 전 자원 반환 안내 공문을 발송하여야 하며, 입주기관 업무담당자는 신청서상의 정보자원 사용기간 종료일 도래시 자원을 반납하여야 한다.

⑤ 입주기관 업무담당자는 정보자원 사용기간의 연장이 필요한 경우 별표 2 승인권자의 별도 승인을 얻어야 한다.

제11조(클라우드 정보 자산 관리를 위한 부서별 역할) ① 인프라 담당자는 클라우드 정보자원을 효율적으로 관리하기 위하여 별표 1 ‘클라우드 가상화 유희자원 회수기준’에 따라 연 1회 클라우드 자원 최적화를 수행하여야 한다.

② 입주기관 운영담당자는 인프라 담당자가 자원 최적화 업무를 원활히 수행할 수 있도록 담당하는 입주기관 업무담당자와 정보시스템 자원사용량 조사, 입주기관 협의 등을 수행하여야 한다.

③ 입주기관 운영담당자는 별표 1 ‘클라우드 가상화 유희자원 회수기준’에

따라 자원최적화 결과를 확인 후, 또는 소관 업무시스템의 정보자원 사용량을 수시로 조사하여 필요한 경우 입주기관에 자원회수 및 증설 일정 통보 후 클라우드 인프라 담당자에 자원 반납 또는 증설을 요청하여야 한다.

④ 정보자원이 별표 1 ‘클라우드 가상화 유희자원 회수기준’의 회수대상에 해당하는 경우 입주기관 운영담당자는 입주기관 업무담당자에게 자원회수를 요청하여야 한다.

⑤ 입주기관 업무담당자는 정보자원 반납이 불가능한 부득이한 사유가 있을 경우 예외 승인을 요청할 수 있다.

⑥ 입주기관 업무담당자가 사유를 제시하였을 경우 관리원은 그 사유를 검토하고 예외에 대한 승인 여부를 결정한다.

⑦ 입주기관 운영담당자는 관리원의 검토 결과를 기관에 통보하고, 결과에 따라 별표 1 ‘클라우드 가상화 유희자원 회수기준’의 목표사용률이 되도록 자원을 회수하여야 한다. 이중화 구성이 아닌 단일 가상 서버 및 스토리지는 서비스 중단이 수반되므로 입주기관 업무담당자 사전 협의 후 진행한다.

부칙

이 지침은 2024. 1. 1.부터 시행한다.

[별지1]

G-클라우드 임시·긴급 자원할당 신청서

1. 신청 정보

기관명		업무명	
신청부서		신청자(연락처)	
신청 구분	※ 해당되는 내용에 O 표시 ① 업무 집중기간 임시할당 ② 신규 시스템 임시할당 (자원통합사업 포함 업무의 선 할당) ③ 사회적·국가적 이슈에 따른 긴급할당 ④ 기 타		
신청 사유	• • •		
할당 요청 일자		사용 기간 (시작일~종료일)	'00.00.00 ~ '00.00.00

※ 임시·긴급 할당 사용기간은 6개월 이내 원칙

※ 사용기간 종료일 도래시 자원을 반납하여야 하며, 사용기간의 연장이 필요한 경우 별도 관리원 내부 검토를 요청하여 승인 필요

2. 자원요청 내역

NO	구성ID	구성자원명 (서버 이름)	신청 구분	할당 자원				비고
				vCore	MEM (GB)	SAN (GB)	NAS (GB)	
1	VM00000001	홈페이지 WEB#1	신규	4	16	200	100	
2	VM00000002	홈페이지 WAS#2	증설	2	8	300	0	증설 수량만 기재
3								

임시·긴급 자원할당 신청서 작성요령

[신청정보]

- ① 기 관 명 : 자원할당을 요청하는 기관(부처)명
- ② 업 무 명 : 요청한 자원을 사용하는 업무서비스명
- ③ 신청부서 : 신청자가 소속된 부서
- ④ 신 청 자 : 자원을 요청하는 신청자 이름 및 연락처
- ⑤ 신청구분 : 해당하는 항목을 체크
- ⑥ 신청사유 : 임시 또는 긴급할당을 요청하는 사유를 명확히 기재

[자원요청 내역]

- ① 구성 ID : 자원이 할당될 가상서버의 구성ID (신규 할당일 경우 공란)
- ② 신청구분 : 신규 서버 할당은 “신규”, 자원 증설 “증설”로 표기
- ③ 할당자원 : “신규”는 요청하는 자원 스펙을 기입, “증설”은 증설되는 스펙만 기재

[별지2]

G-클라우드 마일리지 사용 신청서

1. 신청 정보

기관명		업무명	
신청부서		신청자(연락처)	
할당 요청 일자		사용 기간 (시작일~종료일)	'00.00.00 ~ '00.00.00

※ 신규 구축을 위한 마일리지 사용은 제한하며, 자원 증설에 한해 사용 가능

2. 기관내 부서별 마일리지 적립 현황(기관 담당자가 제공)

NO	부서명	업무명	망구분	마일리지	마일리지 사용 협의내역
1	00과	00홈페이지	인터넷	CPU 20Core MEM 90GB	CPU 10Core, MEM 20GB 사용 동의 (마일리지 보유 부서 확인)
2	□□과	□□홈페이지	업무	SAN 1TB NAS 2TB	SAN 100GB, NAS 200GB 사용 승낙 (마일리지 보유 부서 확인)
3					

3. 자원 증설 요청 내역

NO	구성ID	구성자원명 (서버 이름)	할당 자원				비고
			vCore	MEM (GB)	SAN (GB)	NAS (GB)	
1	VM00000001	홈페이지 WEB#1	10				
2	VM00000002	홈페이지 WAS#2		20			
3	VM00000003	홈페이지 DB#1			100	200	

G-클라우드 마일리지 사용 신청서 작성요령

[신청정보]

- ① 기 관 명 : 자원할당을 요청하는 기관(부처)명
- ② 업 무 명 : 요청한 자원을 사용하는 업무서비스명
- ③ 신청부서 : 신청자가 소속된 부서
- ④ 신 청 자 : 자원을 요청하는 신청자 이름 및 연락처

[기관내 부서별 마일리지 현황(기관 운영 담당자가 기관에 제공)]

- ① 마일리지 사용 협의내역(요청 기관이 협의) : 마일리지 사용 협의 수량 작성

[자원요청 내역]

- ① 구성ID : 자원이 할당될 가상서버의 구성ID
- ② 할당자원 : 증설되는 수량만 기재

[별 표 1]

G-클라우드 가상화 유휴자원 회수기준

구 분	주 요 내 용																
사용량 분석대상	- 가상서버 생성 1년이 경과된 서버 ※ B존과 S존에서 운영중인 업무용 x86 서버																
사용량 산출근거	CMS에서 수집한 가상서버 할당 자원의 최대 사용률(1년)																
회수대상 선정기준	- 할당자원의 최대 부하 사용률이 기준치 이하인 VM - 스토리지 현재 사용량 기준 회수대상 선정 <유휴자원 판단 기준치> <table><tr><th>구분</th><th>1년 최대 사용률</th><th>목표 사용률</th><th>최소 보장자원*</th></tr><tr><td>CPU</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>4vCore 이상</td></tr><tr><td>MEM</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>8GB 이상</td></tr><tr><td>스토리지</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>500GB 이상</td></tr></table> * 유휴자원 회수 시에도 이 이하로 줄이지는 않는 VM 최소 사양	구분	1년 최대 사용률	목표 사용률	최소 보장자원*	CPU	40% 미만	60%	4vCore 이상	MEM	40% 미만	60%	8GB 이상	스토리지	40% 미만	60%	500GB 이상
구분	1년 최대 사용률	목표 사용률	최소 보장자원*														
CPU	40% 미만	60%	4vCore 이상														
MEM	40% 미만	60%	8GB 이상														
스토리지	40% 미만	60%	500GB 이상														
유휴자원 회수량 산출기준	- 자원 사용량을 계산하고 VM 서비스 카탈로그 목록을 참고하여 가장 근접한 사양을 기준으로 회수량 결정 - 자원 사용량이 수집되지 않은 경우 최소 스펙으로 산정 - 회수자원 소수점 측정시 짝수 정수로 내림 √ 회수 가능량 = 할당량 - (할당량 * 사용량%) * 가중치(목표 사용률) √ 가중치 : CPU(1.2), MEM(1.2), SAN(1.2)																
유휴자원 회수방법	- CPU와 MEM는 VM 스펙변경 작업으로 자원회수 (VM 재기동 필요) - SAN 회수는, 추가 SAN할당 → 데이터이전 → 기존 SAN회수 (VM 재기동 불필요, 볼륨 이전에 따른 서비스 다운 필요)																
조정량 산정예시	CPU 16vCore, MEM 32GB, SAN2,000GB 할당받고, 최대 사용률이 CPU 25%사용, MEM 30%사용, SAN 30%일 때 회수량은 아래와 같음 (CPU) 16 - (16 * 0.25 * 1.2) = 11.2vCore → 8vCore (MEM) 32 - (32 * 0.3 * 1.2) = 20.5GB → 16GB (SAN) 2,000 - (2000 * 0.3 * 1.2) = 1,280GB → 1,200GB																
스토리지 자원의 분할 할당 (신규 시스템 구축시)	- B존 → S존 또는 통·폐합 등으로 신규 서비스로 분류되는 업무에 대해서는 기존 데이터(증가)량 등을 분석하여 적절한 용량을 산정하여 분할 할당 - 데이터이관이 아닌 신규 업무서비스의 경우는 40% → 30%(누적 70%) → 30%(누적 100%)로 분할 할당 - Thin Provisioning*을 사용하여 가상서버에 자원을 할당하는 경우, 분할 할당과 유사한 효과를 가지므로 분할 할당 적용 제외 가능 * 스토리지 저장공간을 가상화함으로써 디스크 사용 효율성을 높일 수 있는 기술																

[별 표2]

긴급·임시 자원할당 및 자원최적화 예외승인 처리기준

번호	사 무 내 용			승 인 권 자			
				팀장 (담당)	과장	운영 기획관	원장
						각 센터장	
1	긴급·임시 정보자원 의 관리	- 긴급 또는 임시 정보자원 제공	소규모 (28Core 미만)		○		
			중규모 (28~52Core 미만)			○	
			대규모 (52Core 이상)				○
2		- 긴급 또는 임시 정보자원 연장 요청 승인	소규모 (28Core 미만)		○		
			중규모 (28~52Core 미만)			○	
			대규모 (52Core 이상)				○
3	자원최적 화 수행	- 입주기관의 자원 반납 불가사유에 대한 예외 사항 승인	소규모 (28Core 미만)		○		
			중규모 (28~52Core 미만)			○	
			대규모 (52Core 이상)				○